



Capítulo 3

Gestión del Tiempo

*Unidad 5 – Administración de Recursos en
Proyectos IT*

Índice

- Conceptos
- Estimación de Esfuerzo
- El proceso de Planificación
- Estimación de Proyectos de software

El Concepto de Planificación

Para qué planificamos?

- ✓ Para poder **comparar** dónde estamos con dónde deberíamos estar
- ✓ Para emprender acciones para **corregir desviaciones**
- ✓ Para establecer **líneas base** (baseline) de **alcance, tiempos y costos**
- ✓ Para **justificar ante el cliente** el Proyecto en cuestión

Gestión del Tiempo

Estimación de Esfuerzo

El concepto de estimación

- No es un hecho
- No son exactas
- Se basan muchas veces en la experiencia de experto que realiza el cálculo

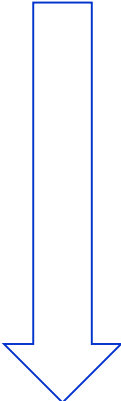
Cómo hace el Director de Proyecto para planificar

- Debe revisar las **estimaciones** como un todo
- Debe ser lo suficientemente agresivo como para lograr **valores competitivos**
- Debe **incluir los recursos suficientes** para asegurar que los compromisos sean completados
- Debe asegurar que el **alcance** del Trabajo está **totalmente cubierto** sin duplicaciones ni faltantes
- Debe asegurar que la **utilización del personal** es razonable
- Debe **documentar** todas las **hipótesis**
- Debe poder justificar los valores presentados porque debe poder **resistir las presiones para hacer reducciones**

Cuándo se realizan estimaciones

La estimación no es única y no se realiza solo al inicio del Proyecto.

En la medida que **aumenta la información** que contamos sobre un Proyecto podremos **disminuir el rango de error** en las **estimaciones** con la siguiente aproximación:

		<i>Margen de error</i>
Orden de magnitud		de -25% a +75%
Conceptual		de -15% a +50%
Presupuesto		de -10% a +25%
Definitivo		de -5% a +10%

Métodos de Estimación de Esfuerzo

*BASADAS EN **MODELOS***

- Poseen un **modelo matemático** como su punto clave
- Involucran un **algoritmo** que se deriva de las veces de estudio de **casos puntuales de proyectos conocidos**.
- Puede basarse en:
 - **Datos históricos** tomados de proyectos anteriores
 - **Estándares** de la industria

Métodos de Estimación de Esfuerzo

BASADAS EN JUICIOS DE EXPERTOS

Son **útiles cuando no se poseen datos cuantificados.**

Capturan el conocimiento y la experiencia de las personas con amplio dominio en el área de interés, quienes proveen **estimaciones basadas en la síntesis de los eventos conocidos en proyectos anteriores**, con los que el **experto ha estado asociado** o ha participado directamente.

Estas técnicas se conocen como:

- *Juicio de experto individual,*
- *Estructura de Desglose de Trabajo (EDT o WBS en inglés)*
- *Técnica de Delphi,*

BASADAS EN **JUICIOS DE EXPERTOS**

JUICIO DE EXPERTOS **ESTRUCTURADO**

*Se usan **procedimientos definidos** para que los expertos se **basen en ellos** y tengan **mayor control** de lo estimado.*

Métodos de Estimación de Esfuerzo

BASADAS EN **JUICIOS DE EXPERTOS**

JUICIO DE EXPERTOS ESTRUCTURADO

PERT

Program Evaluation and Review Technique

*utiliza estimaciones probabilísticas para calcular
el tiempo esperado de finalización de una actividad*

Permite al estimador ponerse en tres situaciones:

Más Probable, el ambiente se desenvuelve normalmente

Optimista, todo sale mejor de lo esperado

Pesimista, cuando todo sale mal y hay problemas de ejecución

Estimación (μ):
$$\frac{\text{Pesimista} + 4 \times \text{Más Probable} + \text{Optimista}}{6}$$

Desviación estándar (σ):
$$\frac{\text{Pesimista} - \text{Optimista}}{6}$$

Métodos de Estimación de Esfuerzo

Este método disminuye el riesgo de una mala estimación recurriendo al manejo de probabilidades asociado a la **Curva de Distribución Normal**

Por ejemplo, si consideramos los valores de duración de una tarea:

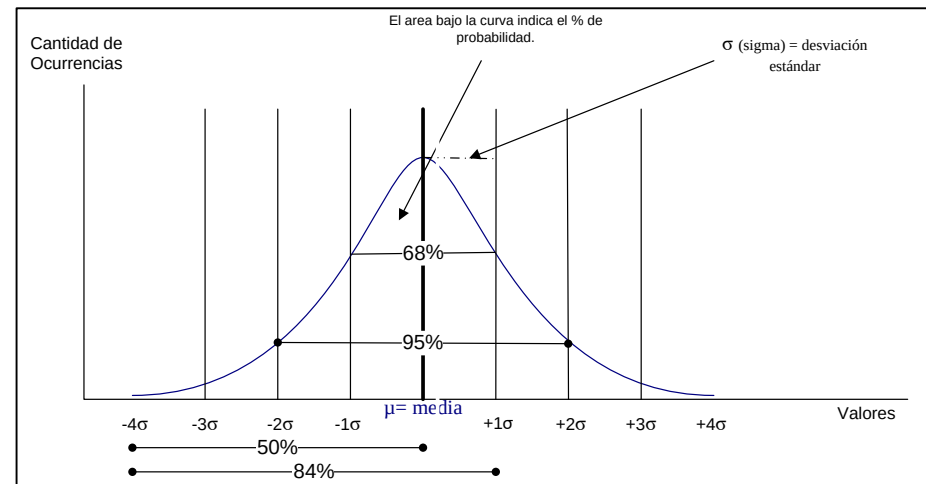
Pesimista = 40

Más Probable = 20

Optimista = 15

$$\text{La Estimación } \mu = \frac{40 + 4 \times 20 + 15}{6} = 23$$

“colchón” La desviación estándar $\sigma = \frac{40 - 15}{6} = 4$



Analizando la gráfica

- La estimación de duración en **valores ≤ 23** tendrá **50% de probabilidad**.
- Si queremos **aumentarla a un 84%**, considerar **27** ($23 + 4$).
- Si esperamos **duración entre 19 y 27** la probabilidad será **68%**.

Métodos de Estimación de Esfuerzo

CHECKLIST

Evita omitir ciertas consideraciones como:

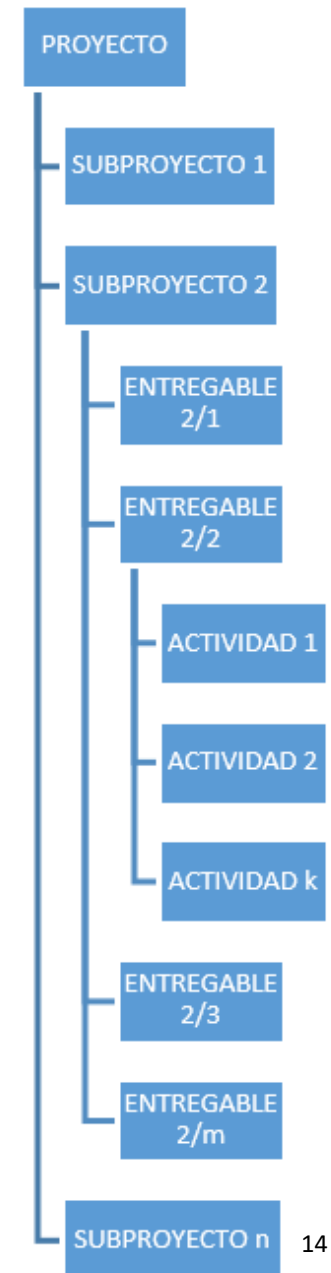
- ☐ ¿Lo que está siendo estimado está claramente definido?
- ☐ ¿La estimación incluye todos los tipos de trabajo necesarios para completar la tarea?
- ☐ ¿La estimación incluye todas las áreas funcionales necesarias para completar la tarea?
- ☐ ¿La estimación está descompuesta en un nivel de detalle que permita descubrir tareas escondidas?
- ☐ ¿Se tomaron en cuenta hechos documentados de proyectos anteriores en lugar de estimar en base a recuerdos?
- ☐ ¿La estimación fue aprobada por la persona que realizará el trabajo?
- ☐ ¿Se asume en la estimación que la productividad será similar a la alcanzada en asignaciones similares?
- ☐ ¿La estimación incluye casos optimistas, pesimistas y probables?
- ☐ ¿Los casos pesimistas son en realidad el peor de los casos?
- ☐ ¿Los supuestos en que se basó la estimación fueron documentados?
- ☐ ¿Ha cambiado la situación desde que la estimación fue planteada?

Métodos de Estimación de Esfuerzo

*Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) **

Es un gráfico / herramienta que nos permite **ordenar y clasificar las tareas y los hitos** (milestones) de un proyecto bajo una **jerarquía** en el **orden en el que necesitan ser cumplidos** para que se cumplan los requerimientos del proyecto.

* En inglés, **Work Breakdown Structure (WBS)**



Métodos de Estimación de Esfuerzo

*Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) **

Revisar la EDT para establecer el cronograma

- Verificar la correcta **descomposición** para ver si cada ítem está claramente definido.
- Identificar todas las **tareas a realizar** y los **recursos asignados** a ellas, incluyendo las actividades auxiliares o de soporte
- Identificar los **entregables** en términos de resultados tangibles y **verificables** que deben incluir las tareas que correspondan a la verificación.
- Realizar **estimaciones** sobre **duración** de las tareas
- Elaborar **cronograma de trabajo** para el proyecto, en base a la duración de tareas
- Asignar **responsabilidades** para cada uno de los ítems
- Agregar las acciones definidas en el **Plan de Riesgos**
- Incluir las actividades vinculadas al **Plan de Calidad**
- Incluir **Planes de Capacitación** y actividades de “Team Building”
- Documentar todos los **supuestos** que se consideren durante la realización del plan

JUICIO DE EXPERTO GRUPAL **DELPHI**

Consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pide opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro

CARACTERÍSTICAS

- **Anonimato:** ningún experto conoce la identidad de los otros integrantes del grupo
- **Iteración y realimentación controlada:** los expertos van conociendo los distintos puntos de vista y pueden ir modificando su opinión en base a ellos.
- **Respuesta del grupo en forma estadística:** se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo obtenido

TAREAS PREVIAS

- Delimitar **el contexto y el horizonte temporal** de la previsión
- Seleccionar el **panel de expertos** y conseguir su **compromiso**
- **Explicar** a los expertos en qué consiste el **método**

JUICIO DE EXPERTO GRUPAL: **DELPHI**

FASES

1. Exploración del tema en discusión.

El primer cuestionario es desestructurado, sin guión prefijado. Se pide a los expertos que establezcan cuáles son los eventos y tendencias más importantes que van a suceder en el futuro referentes al área en estudio.

Al finalizar, el moderador realiza una síntesis de las respuestas.

2. Comprensión del tema.

Salen a la luz acuerdos y desacuerdos entre los participantes con respecto al tema.

El moderador realiza un análisis estadístico de las respuestas

3. Exploración de los desacuerdos,

Se extraen las razones de las diferencias y se hace una evaluación de ellas.

Los expertos reciben el tercer cuestionario y se les solicita que realicen nuevas previsiones y expliquen sus motivos.

El moderador presenta un análisis estadístico y un resumen de los argumentos

4. Evaluación final

Gestión del Tiempo

El proceso de Planificación

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Etapas del Proceso

1. Seguir las reglas para la **elaboración del EDT**
2. Secuenciar las **actividades** y establecer las **dependencias** (Diagrama de Red)
3. Estimar el **esfuerzo** (personas y tiempo) para cada actividad utilizando técnicas de expertos o técnicas basadas en modelos
4. Nivelar los **recursos**
5. Determinar el **esfuerzo** total **por tipo de recurso**
6. Identificar el **camino crítico** y determinar la **duración**
7. Revisar – **Iterar** – Obtener acuerdos

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Definiciones y herramientas

- **Entregable:** resultado final de un grupo de actividades
- **Trabajo:** actividad productiva continua para lograr un objetivo. Tiene un comienzo, fin y duración definidos
- **Esfuerzo:** cantidad de trabajo medible (tiempo/persona) requerido para completar una actividad
- **Duración:** cantidad de tiempo para completar una actividad
- **Tiempo transcurrido:** Duración de la actividad independiente de los días laborales → 24 hs. = 1 día
- **Tiempo de trabajo:** Duración de la actividad basada en la cantidad de días laborales → 24 hs. = 3 días
- **Disponibilidad:** % de tiempo dedicado del recurso asignado
- **Productividad:** % de efectividad del recurso
- **Costo de la Actividad** =
$$\frac{\text{Esfuerzo} \times \text{Costo de unidad de esfuerzo}}{\text{Productividad}}$$
- **Duración de la actividad** =
$$\frac{\text{Duración del esfuerzo}}{\text{Productividad} \times \text{Disponibilidad}}$$
- **Secuenciamiento de las actividades:** El proceso que consiste en definir la precedencia de cada una de las actividades

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Secuenciamiento

La secuencia de actividades puede estar **afectada por**:

- **Descripción del Producto**

Ej: deben haberse definido los requerimientos antes de comenzar el diseño del producto

- **Precedencias obligatorias**

Ej: debe haberse decidido el lenguaje antes de comenzar la codificación

- **Precedencias discrecionales (orden)**

Ej: primero realizar entrevista con el jefe del sector para luego realizarla a los usuarios

- **Precedencias externas**

Ej: el subcontratista debe haber establecido su plan de trabajo antes de que pueda establecerse la inclusión del mismo en el plan general del proyecto

- **Restricciones**

Ej: el proyecto B comenzará sólo si se ha finalizado el proyecto A

- **Supuestos**

Ej: se considera que la estimación de esta tarea está sujeta a la disponibilidad del 100% de las personas afectadas

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Secuenciamiento

La **relación** establecida **entre las actividades** puede ser:

- **Final a Inicio:** La actividad A debe finalizar antes que la B pueda comenzar
- **Final a Final:** La actividad A debe finalizar antes o al mismo tiempo que la B pueda finalizar
- **Inicio a Inicio:** La actividad A debe comenzar antes que la B pueda comenzar
- **Inicio a Final:** La actividad B debe comenzar antes que la A pueda finalizar

Las actividades pueden **comenzar**:

ASAP (*as soon as possible*): deben comenzar tan pronto como sea posible

ALAP (*as late as possible*): deben comenzar tan tarde como sea posible

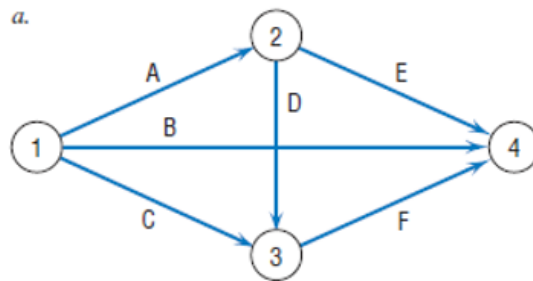
El Proceso de Planificación de un Proyecto

Diagrama de red

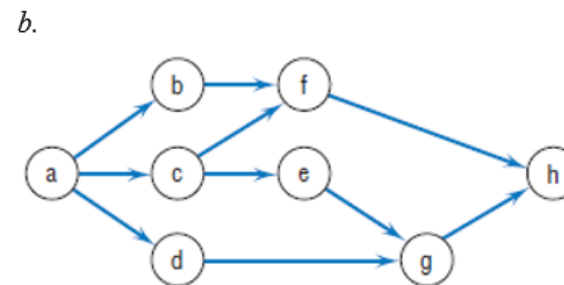
Esquematiza las **relaciones lógicas** de las **actividades de un proyecto** con sus **duraciones** y su **secuencia**.

Los **métodos** de diagramación más comunes son:

- **Diagramación por Precedencias**
actividades representadas en nodos y conectadas por flechas AON (Activity on node)
- **Diagramación con flechas:**
actividades representadas por flechas y conectadas por nodos - AOA (Activity on Arrow)
*Usa solo **Final a Inicio** y puede requerir tareas sin duración (dummy) para permitir el control*



AOA diagram



AON diagram

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Diagrama de red

Inicio Temprano (1) = 1

Inicio Temprano (n) = $\text{Max}(\text{Fin Temprano}(\text{predecesoras}(n)) + 1$

Fin Temprano (n) = $\text{Inicio Temprano}(n) + \text{duración}(n) - 1$.

Duración Total del Proyecto = Fin

Inicio Temprano	Duración	Fin Temprano
Denominación de la tarea		
Inicio Tardío	Holgura Total Holgura Libre	Fin Tardío

esquema de un nodo

Inicio y Fin tardíos de una tarea se calculan una vez obtenido el valor de la duración total del proyecto y se calculan en función del inicio de las tareas que la suceden. Fin tardío está en relación al valor más bajo de inicio de sus sucesoras.

Holgura libre: es el tiempo máximo que una tarea puede ser demorada sin que demore el inicio temprano de su sucesora.

HL tarea(n) = Inicio temprano tarea(n + 1) – Fin Temprano tarea (n) - 1.

Holgura total: es el tiempo máximo que una actividad puede ser demorada sin que se demore la fecha de finalización del proyecto. Esta holgura, si es cero, determina una tarea crítica.

HT tarea (n) = Inicio Tardío (n) – Inicio Temprano (n)

HT tarea (n) = Fin Tardío (n) – Fin Temprano (n)

Diagrama de red

Actividad

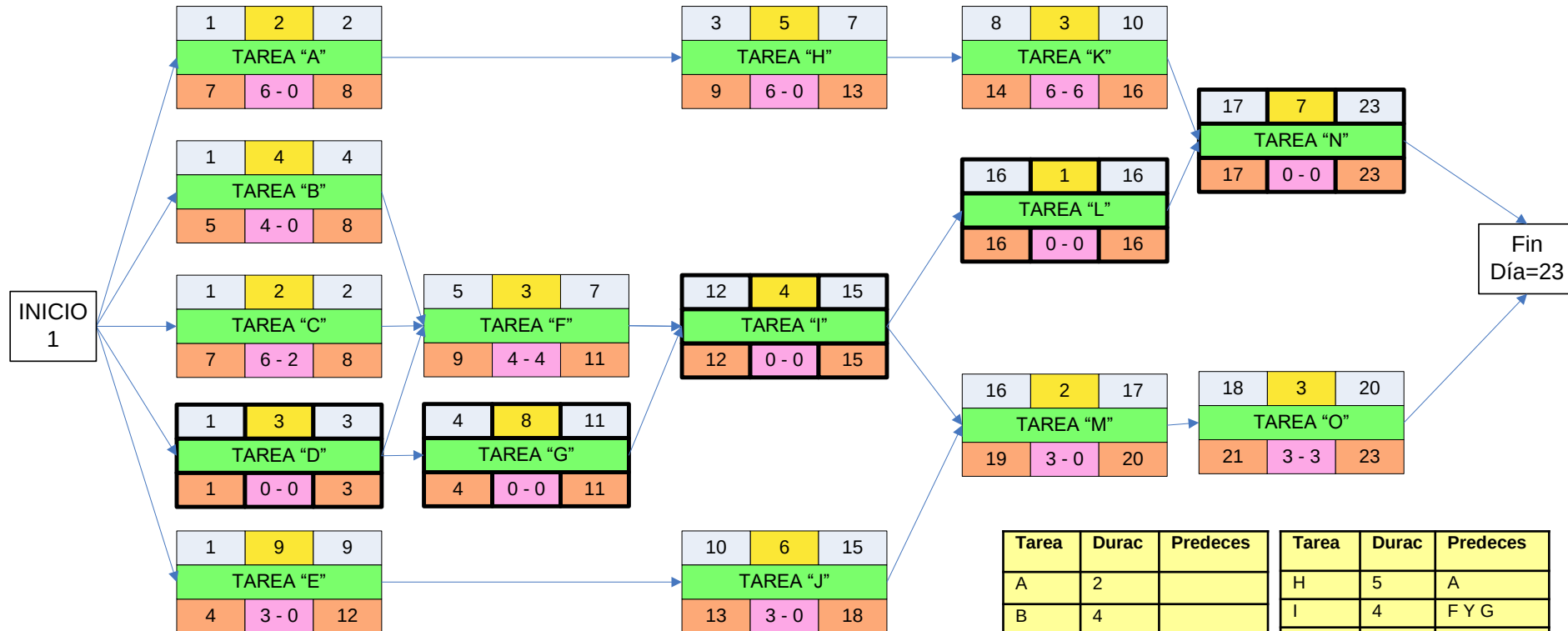
Armar el Diagrama de Red para la siguiente tabla, usando el modelo de Esquema de Nodo

Esquema de un nodo

Inicio Temprano	Duración	Fin Temprano
Denominación de la tarea		
Inicio Tardío	Holgura Total Holgura Libre	Fin Tardío

Tarea	Duración	Predecesoras
A	2	
B	4	
C	2	
D	3	
E	9	
F	3	B, C Y D
G	8	D
H	5	A
I	4	F Y G
J	6	E
K	3	H
L	1	I
M	2	I Y J
N	7	K Y L
O	3	M

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Diagrama de red

El **Camino crítico** (marcado con bordes negros) es:

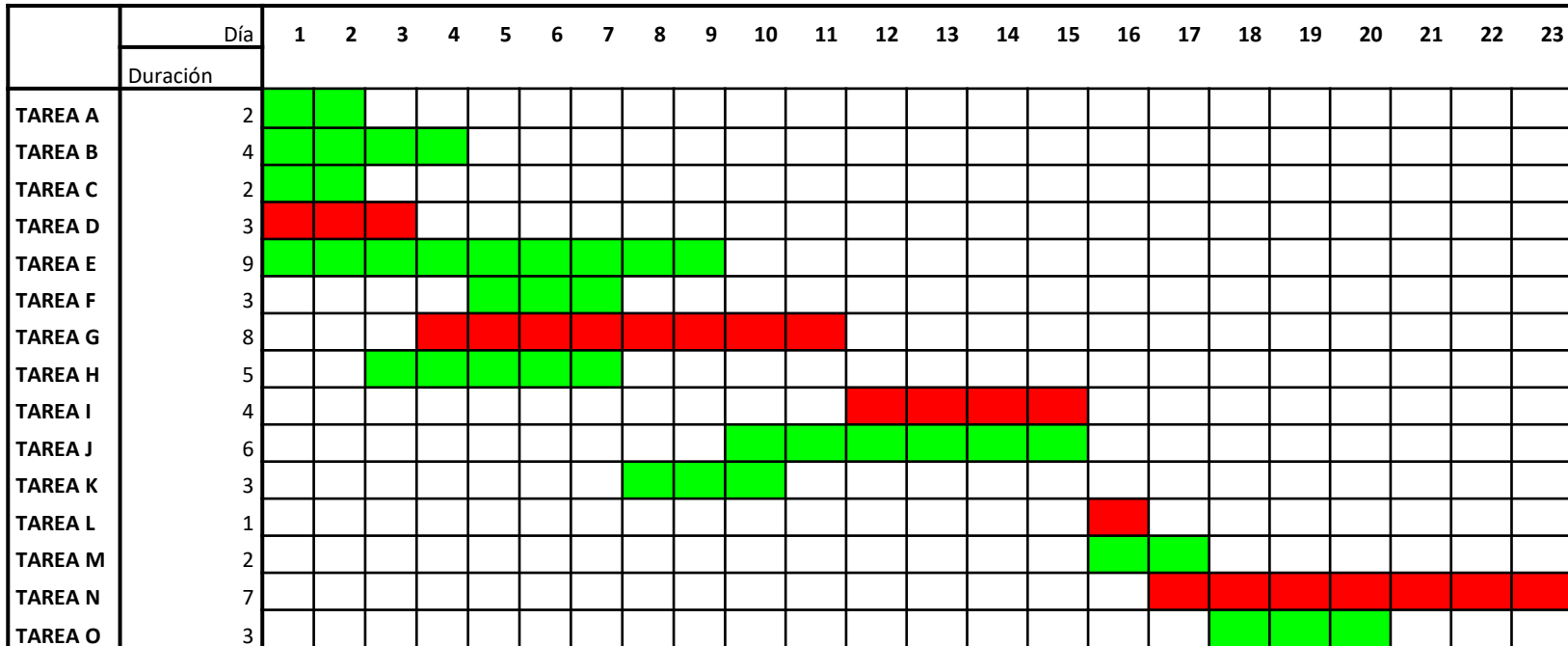
- La secuencia de actividades críticas.
- El más largo de todos los caminos
- El camino con holgura total cero (o mínima)

Tarea	Durac	Predeces	Tarea	Durac	Predeces
A	2		H	5	A
B	4		I	4	F Y G
C	2		J	6	E
D	3		K	3	H
E	9		L	1	I
F	3	B, C Y D	M	2	I Y J
G	8	D	N	7	K Y L
			O	3	M

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Gantt

El Gantt que se deriva:

El **Camino crítico** marcado en **rojo**

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Gantt

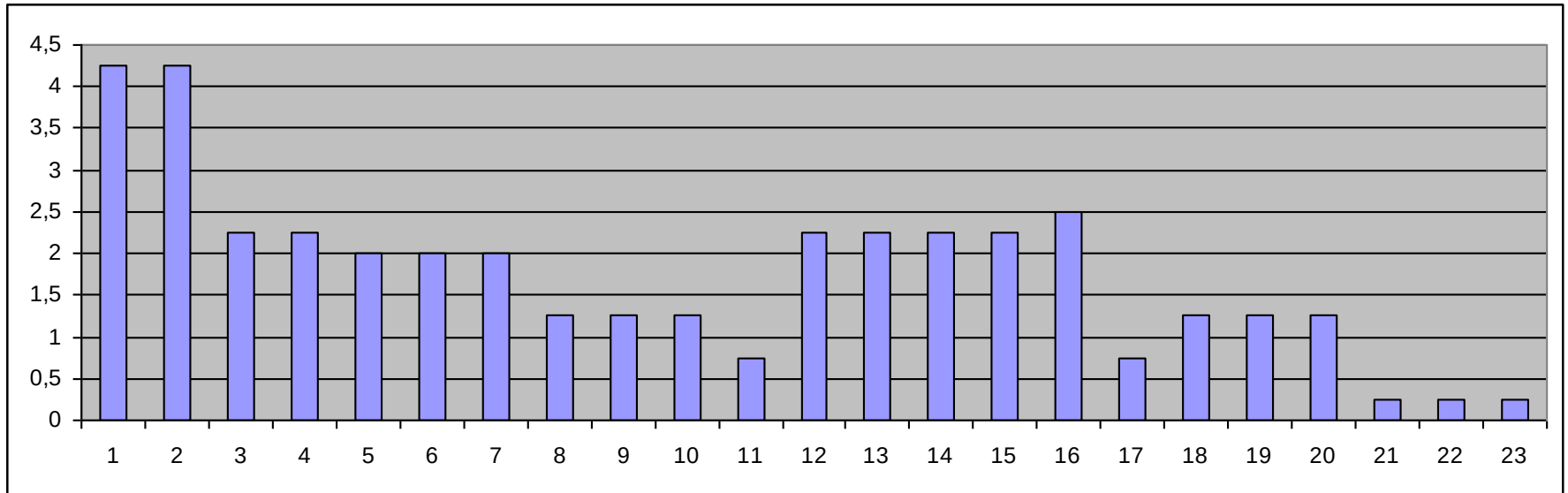
Asignando recursos:

		Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Dur.	cant																							
TAREA A	2	2	2	2																					
TAREA B	4	0,5	0,5	0,5	0,5																				
TAREA C	2	1	1	1																					
TAREA D	3	0,5	0,5	0,5																					
TAREA E	9	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25														
TAREA F	3	0,25				0,25	0,25	0,25																	
TAREA G	8	0,5			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5													
TAREA H	5	1		1	1	1	1	1																	
TAREA I	4	2											2	2	2	2									
TAREA J	6	0,25									0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25									
TAREA K	3	0,5							0,5	0,5	0,5														
TAREA L	1	2																2							
TAREA M	2	0,5															0,5	0,5							
TAREA N	7	0,25																0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
TAREA O	3	1																	1	1	1				
Totales			4,25	4,25	2,25	2,25	2	2	2	1,25	1,25	1,25	0,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	0,75	1,25	1,25	1,25	0,25	0,25	0,25

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Gantt

Histograma de recursos:



El Proceso de Planificación de un Proyecto

Gantt

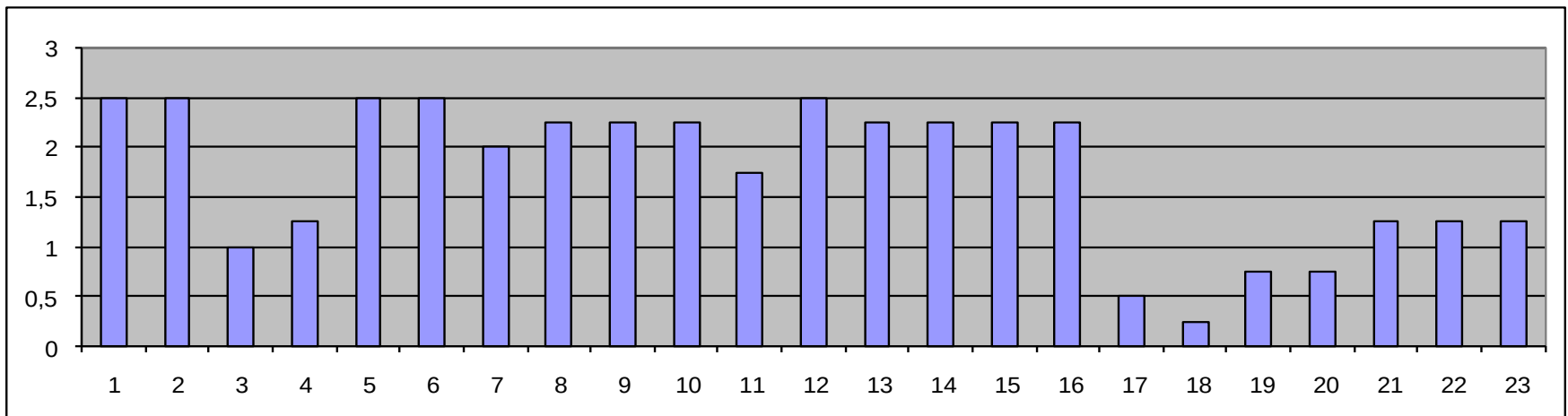
Replanificamos algunas tareas:

		Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Dur	Cant																							
TAREA A	2	2	2	2																					
TAREA B	4	0,5			0,5	0,5	0,5	0,5																	
TAREA C	2	1					1	1																	
TAREA D	3	0,5	0,5	0,5	0,5																				
TAREA E	9	0,25			0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25											
TAREA F	3	0,25				0,25	0,25	0,25																	
TAREA G	8	0,5			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5												
TAREA H	5	1							1	1	1	1	1												
TAREA I	4	2												2	2	2	2								
TAREA J	6	0,25												0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						
TAREA K	3	0,5								0,5	0,5	0,5													
TAREA L	1	2																2							
TAREA M	2	0,5																		0,5	0,5				
TAREA N	7	0,25																	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
TAREA O	3	1																					1	1	1
Totales			2,5	2,5	1	1,25	2,5	2,5	2	2,25	2,25	2,25	1,75	2,5	2,25	2,25	2,25	2,25	0,5	0,25	0,75	0,75	1,25	1,25	1,25

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Diagrama de red

Nuevo histograma de recursos:



El Proceso de Planificación de un Proyecto

Diagrama de red

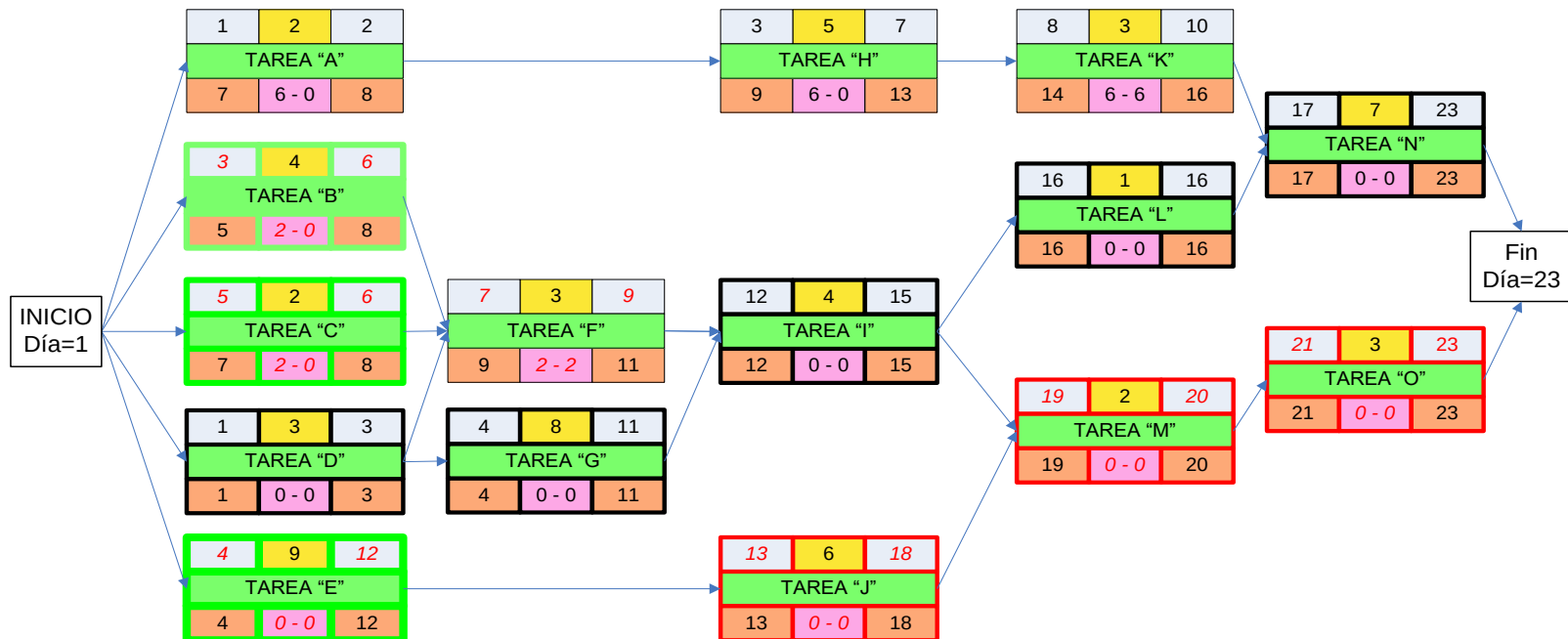
Nueva Red de Tareas

Valores anteriores:

HT(B) = 4, HL(B) = 0.

HT(C) = 2, HL(C) = 0, al reprogramarlas afectan a su sucesora F

HT(E) = 3, HL(E) = 0, al reprogramarla genera un nuevo camino crítico



El Proceso de Planificación de un Proyecto

Ventajas y Desventajas de los diagramas

Diagramas de Red:

Ventajas

- Identifican las relaciones entre actividades
- Muestra el camino crítico
- Reconoce interdependencias
- Útil para estudios de ¿Qué pasaría si?

Desventajas:

- Puede convertirse en grande y complejo
- Difícil de trasladar y mostrar
- Requiere experiencia y entrenamiento

El Proceso de Planificación de un Proyecto

Ventajas y Desventajas de los diagramas

Diagramas de Barra (Gantt)

Ventajas:

- Fácil de construir, entender y cambiar
- Muestra cuáles actividades están adelantadas o atrasadas

Desventajas:

- Difícil de mostrar datos de estado general del proyecto
- Necesita aclaraciones para datos de porcentajes de realización

Control y Seguimiento de Proyectos

Si el “baseline de tiempos” se ha desarrollado apropiadamente, define las tareas e hitos que deben **seguirse y controlarse a medida que progresa el proyecto**.

El seguimiento y control puede hacerse de diferentes maneras:

- Realizando **reuniones periódicas** del estado del proyecto en las que todos los miembros del equipo informan del progreso y de los problemas
- **Evaluando los resultados** de todas las revisiones realizadas a lo largo del proceso de ingeniería del software (RTFs)
- Determinando **si se han conseguido los hitos formales** del proyecto en la fecha programada
- **Comparando la fecha real de inicio** con las **previstas** para cada tarea del proyecto listada en la tabla del proyecto
- **Reuniéndose informalmente** con los profesionales del software para obtener sus **valoraciones subjetivas** del progreso hasta la fecha y los problemas que se avecinan.

Gestión del Tiempo

Estimación de Proyectos de software

Estimación de Proyectos de Software

En la industria del software el concepto de estimación en proyectos, se entrelaza frecuentemente con los conceptos de:

- **Meta de Negocio**

*es una declaración de un objetivo del negocio del cliente:
“Requerimos tener finalizado para el mes de Mayo la versión nn.nn del sistema X para cumplir con la nueva legislación”.*

- **Establecimiento de compromisos**

es una promesa de entregar una funcionalidad definida, con un nivel específico de calidad, en una fecha establecida.

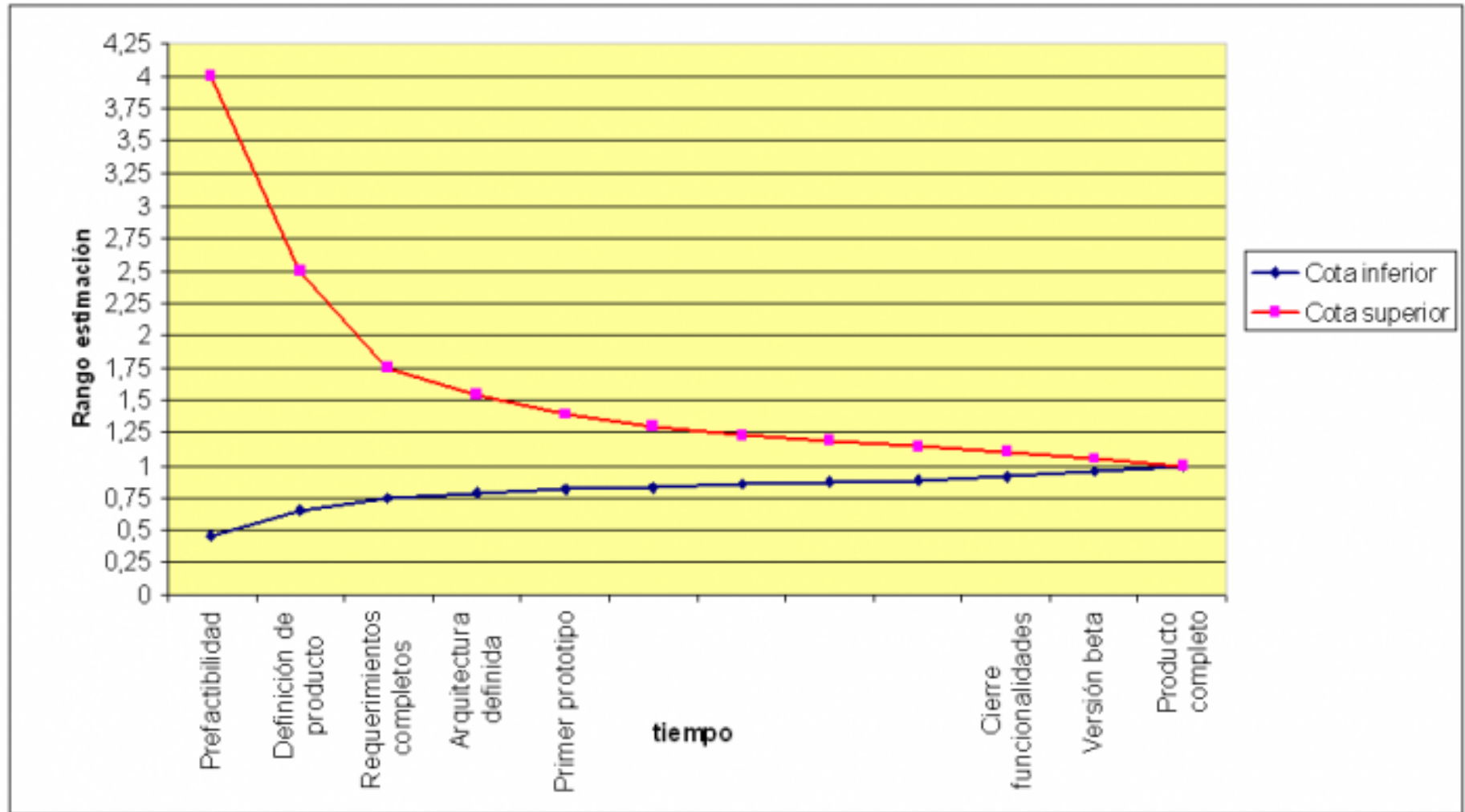
Consecuencias de una mala estimación

- **Efectividad reducida** de la planeación
- **Reducción** de las probabilidades de **entregar** un proyecto en **término**
- **Reducción** del **tiempo** dedicado a **actividades críticas** del ciclo de vida como Análisis de Requerimientos o Diseño
- **Prácticas “destructivas”** en las etapas finales del proyecto como:
 - ✓ Frecuentes **reuniones con el cliente** para discutir cómo avanzar con proyecto
 - ✓ Frecuentes **reestimaciones tardías** del proyecto
 - ✓ **Disculpas** frecuentes a los clientes por **no cumplir los plazos** establecidos
 - ✓ Creación de **versiones no completamente funcionales** para demostrar algún tipo de progreso, pero bajo riesgo de evidenciar problemas de calidad
 - ✓ **Discusiones frecuentes** acerca de los **requerimientos** que obligatoriamente deben ser **adicionados**, porque el proyecto se ha demorado demasiado
 - ✓ Depuración difícil de **defectos** introducidos por **malas prácticas** en el desarrollo en el que se incurren por la premura de las entregas

Beneficios de las buenas prácticas en estimaciones

- **Visibilidad** mejorada del **estado** de los proyectos
- Mejora en la **calidad**
- Mejor **coordinación** con **roles** de testing, documentación técnica, ventas, capacitación, entre otros
- Mejora en los **presupuestos**
- Información temprana acerca de los posibles **riesgos**

La variabilidad de las estimaciones en proyectos de software



Factores que inciden en la estimación del Software

- **Tamaño**

A medida que aumenta el tamaño, aumenta la complejidad del Software

- **Deseconomías de escala.**

Número de Integrantes del Proyecto

- **Tipos de Software**

Cada tipo tiene su complejidad inherente

- **Factores del Personal**

Habilidades del personal

- **Lenguaje de Programación**

